시간 적금

ERD (데이터 구조)

서비스	시간 적금
기준일	2026-11-13
원본	docs/산출물/ERD.md

목차

1. 개요 5

1.1 표 수와 DB 5

1.2 이름 규칙 5

1.3 관계를 잇는 방식 — JPA 연관 없음 5

1.4 삭제 대신 상태값을 쓰는 곳 5

1.5 개인정보를 일부러 저장하지 않는 칸 6

2. ERD 그림 (Mermaid) 7

2.1 회원·기관 7

2.2 공고·요청·진행 8

2.3 시간 통장 9

2.4 관리 대상 (기관 담당자) 10

2.5 단체·정기·묶음 11

2.6 알림·문의·신고·공지 12

2.7 AI·리포트·설정·기관 소식 13

3. 표 정의 14

3.1 회원·인증 14

3.2 공고·요청·진행 16

3.3 시간 통장 20

3.4 단체·정기 21

3.5 알림·문의·신고·공지 22

3.6 AI·리포트·설정·교육 25

3.7 기관 소식·공공 서비스 27

4. 상태값(enum) 목록과 흐름 29

4.1 enum (Enums.java) 29

4.2 enum이 아닌 글자 상태 칸 29

4.3 상태 흐름 30

5. 기관 담당자 관련 표 (자세히) 32

5.1 organizations — 기관(서비스 신청과 승인) 32

5.2 manager_applications — 담당자 계정 신청(자동 승인 내역) 32

5.3 elders — 관리 대상(도움 대상, 독거노인) 33

5.4 elder_memos — 담당자 메모 34

5.5 elder_transfers — 담당자 간 이관 34

5.6 elder_blocks — 이 봉사자 받지 않기(차단) 34

5.7 life_reports — 월별 생활 변화 리포트 35

5.8 care_notes — 전달 메모 정리(생활 변화 신호) 35

5.9 public_referrals — 공공 서비스 연계 36
5.10 weather_alerts — 기상 특보 36
5.11 org_events — 기관 소식(행사·클래스 홍보) 37
5.12 저장하지 않는 것 — 현관 QR·변화 리포트·편성표·브리핑 37
5.13 담당자 화면이 닿는 표 한눈에 38
6. 끝 39
6.1 더 쓰지 않는 칸·표 39
6.2 db/schema.sql·db/README.md와 엔티티가 다른 곳 39
6.3 "(확인 필요)"로 남긴 것 39

- 작성일: 2026-11-13
- 기준 커밋: `9f78dc4 사용자 화면을 2026-11-13 대표 지시대로: 하단바·홈·공고·통장·플래너·마이` (백엔드·DB는 바로 앞 `aeed99f`까지 반영 — 표 `post_bookmarks` 추가). 쓰기 시작할 때는 `c68c72e`였고, 쓰는 동안 올라온 두 커밋에 맞춰 끝에 다시 확인했다.
- 근거: `backend/src/main/java/com/timesavings/domain/*.java` (엔티티 42개 + `Enums` + `StringListConverter`). **엔티티 코드가 기준**이고 `db/schema.sql` · `db/README.md`는 참고만 했다(다른 곳은 6장).
- **기관 담당자 관련 표는 5장에 따로 모아 더 자세히** 적었다. 3장에는 그 표들의 칸 정의를 다시 싣지 않고 5장을 가리킨다.

1. 개요

1.1 표 수와 DB

- 표 **42개**(엔티티 42개). 이 가운데 `event_applications`는 더 쓰지 않는다(예전 자료를 읽으려고 남김).
- 실행 DB: 기본은 H2 파일 DB(`MODE=MySQL`, `ddl-auto=update`로 엔티티에서 자동 생성). `db/schema.sql`은 같은 구조의 MySQL 8 DDL이다.
- 데모 데이터는 SQL이 아니라 서버 첫 기동 때 `DataSeeder`가 넣는다.

1.2 이름 규칙

- 표 이름: 복수형 snake_case(`users`, `elder_memos`). 예외: `ledger`, `auth_token`, `ai_notes`(엔티티 `ActivityAiNote`), `edu_progress`.
- 칸 이름: 엔티티 필드(camelCase)를 snake_case로 바꾼 것(`elderId` → `elder_id`, `isRead` → `is_read`). 다르게 정한 칸: `life_reports.report_month`(필드 `month`), `app_settings.setting_key`·`setting_value`(필드 `key`·`value`).
- 기본 키: 대부분 `id BIGINT` 자동 증가. 예외: `auth_token.token`, `upload_files.file_id`, `app_settings.setting_key`, `life_plans.user_id`, `edu_progress.user_id`(사용자 한 명에 한 줄).
- 목록형 칸(`categories`, `needs`, `tags`, `time_slots`, `keywords`, `signals`, `areas`)은 **쉼표로 이은 글자 한 칸**이다(`StringListConverter`). 값에 쉼표가 들어가면 안 된다.
- `*_json` 칸은 JSON 문자열이다.
- enum은 이름 문자열로 저장한다(`EnumType.STRING`). 일부 상태는 enum이 아니라 그냥 글자 칸이다(4.2).
- 형식 표기: `BIGINT`(Long), `INT`, `DOUBLE`, `BOOLEAN`, `VARCHAR(n)`, `TEXT`, `DATE`, `DATETIME`. 길이를 안 정한 글자 칸은 `VARCHAR(255)`.
- 시각은 소수 시(`9.5` = 9시 30분), 시간의 양은 0.5 단위 실수.

1.3 관계를 잇는 방식 — JPA 연관 없음

- **엔티티에 `@ManyToOne` 같은 JPA 연관이 하나도 없다.** 표와 표는 `owner_id`, `elder_id`, `manager_id`, `org_id`, `post_id` 같은 **숫자 칸으로만** 이어지고, DB에 **외래 키 제약도 없다**(코드가 `findById`로 찾아 잇는다).
- 그래서 가리키는 행이 없어도 DB가 막지 않는다. 코드는 못 찾으면 null로 다룬다.
- 아래 그림의 선은 "이 칸이 저 표의 id를 담는다"는 뜻이고, 엔티티 코드의 칸 이름·주석에서 확인한 것만 그었다.
- 한 칸이 여러 표를 가리키는 곳(다형 참조): `reports.target_type + target_id`(POST·REQUEST·MESSAGE·USER), `care_notes`·`life_reports`의 `subject_type + subject_id`(USER·ELDER), `ai_results.ref_key`, `ai_notes.ref_id`.

1.4 삭제 대신 상태값을 쓰는 곳

표	지우지 않고 바꾸는 값
`users`	`status = WITHDRAWN`(탈퇴, 전화번호만 지움) · `SUSPENDED`(정지) · `banned = true`(퇴출, 되돌릴 수 없음)
`elders`	`status = ENDED`(지원 종료)
`posts`	`status = DELETED`(삭제) · `CLOSED`(마감)
`requests`	끝난 상태(`REJECTED, DECLINED, EXPIRED, CANCELLED, NOSHOW, DONE`)로 남김
`recurring_posts`	`status = CANCELLED`(해지) · `ENDED` · `PAUSED`
`group_posts`	`status = CANCELLED` · `group_participants.status = LEFT`
`org_events`	`status = CLOSED`(내림)

표	지우지 않고 바꾸는 값
regular_marks	removed = true (단골 해지 기록)
manager_applications	status = REVOKED (운영자가 취소)
organizations	status = REJECTED
family_links, elder_transfers	status = REJECTED
public_classes	hidden = true

실제로 행을 지우는 곳: elder_blocks (받지 않기 풀기), family_links (연결 끊기), interest_alerts, post_bookmarks, planner_picks, notices, public_services, roleplay_personas, public_classes (운영자 삭제), weather_alerts (전달 전), auth_token (로그아웃).

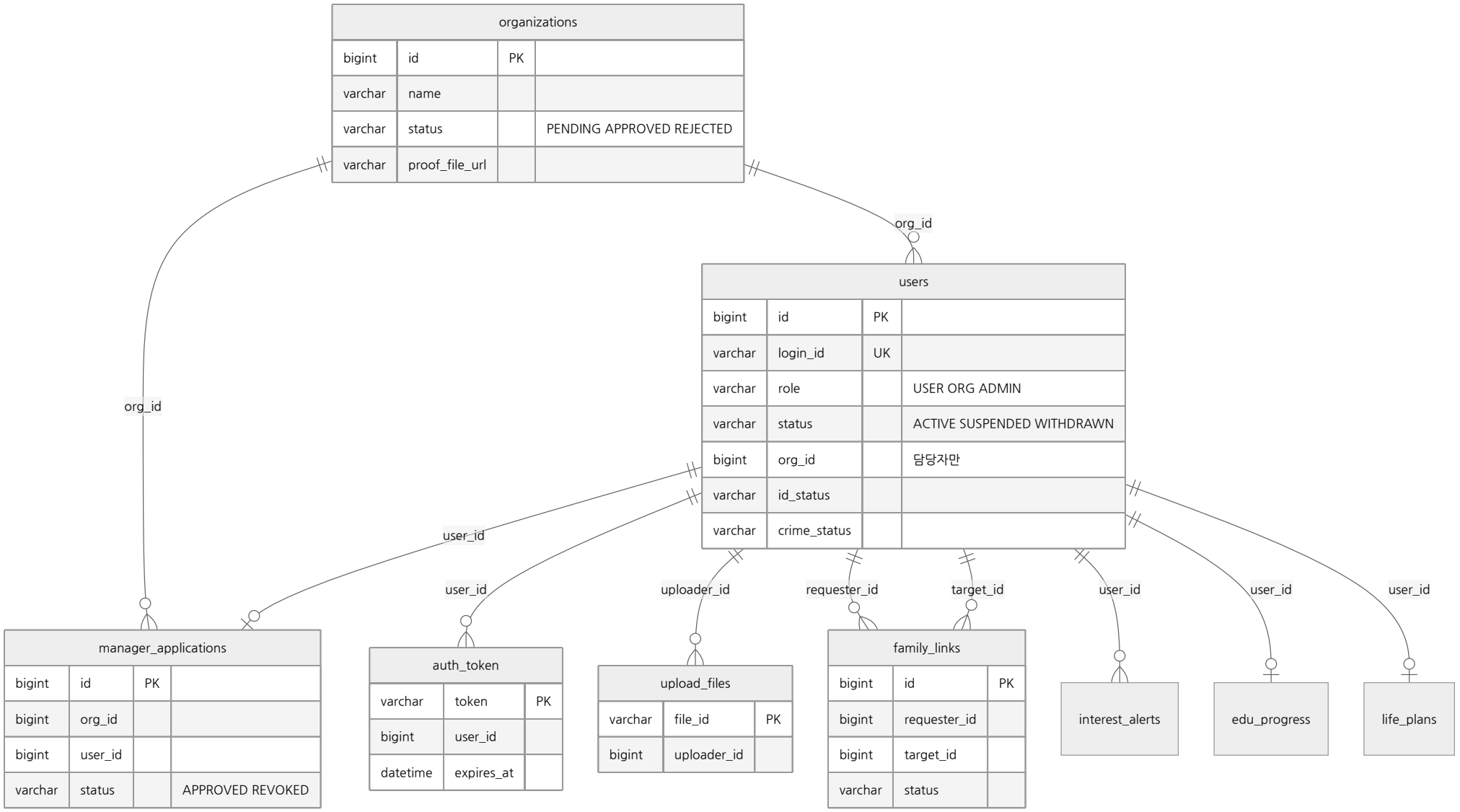
1.5 개인정보를 일부러 저장하지 않는 칸

대상	저장하지 않는 것	대신
관리 대상(elders)	**실명·주소·연락처**	별칭(alias , 10자)·동(dong)·나이대·필요 도움·주의사항만. 연락처·상세 주소가 보이면 서버가 받지 않는다(PII_NOT_ALLOWED)
담당자 메모·공고 이슈 (elder_memos , posts.issue_note)	연락처·상세 주소·병명	같은 검사, 병명은 규칙 문장으로 바꿈
전달 메모 정리(care_notes)	병명·약 이름·진단 문장	hospital 은 "병원 안내 있음 (…)" 요약만
현관 QR 카드(elders.qr_code)	이름·주소	6자리 번호만
단체 봉사(group_posts.place)	개인 주소	기관·공공장소 이름만
공공 서비스 안내	전달하지 않은 질문·답	사용자가 "담당자에게 전달"에 동의한 것만 public_referrals 에 저장
음성 인식	녹음 파일	메모리에서만 처리
위치	좌표(lat , lng)	거리 계산에만 쓰고 저장 안 함(public_classes 의 좌표는 강좌 장소)
비밀번호	원문	password_hash 만(응답에도 안 나감)
탈퇴 회원	전화번호	탈퇴 때 phone = null

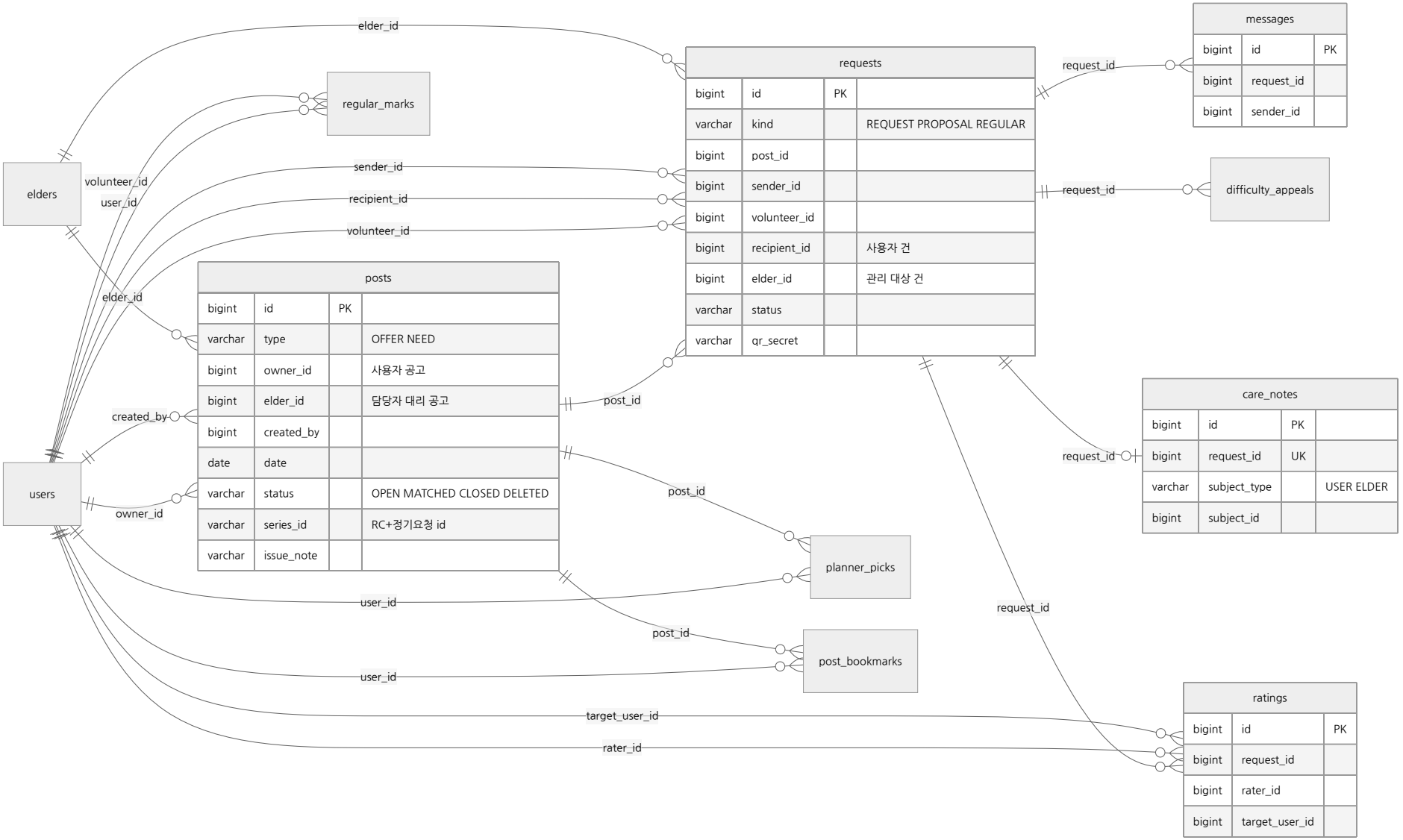
2. ERD 그림 (Mermaid)

선의 글자는 잇는 칸 이름이다. 모두 **숫자 칸으로만 잇는 논리 관계**이고 DB 외래 키 제약은 없다.

2.1 회원·기관



2.2 공고·요청·진행


elder_id
regular_marks
elders
volunteer_id
user_id
sender_id
recipient_id
volunteer_id
elder_id
created_by
owner_id
users
requests
bigint id PK
varchar kind REQUEST PROPOSAL REGULAR
bigint post_id
bigint sender_id
bigint volunteer_id
bigint recipient_id 사용자 건
bigint elder_id 관리 대상 건
varchar status
varchar qr_secret
posts
bigint id PK
varchar type OFFER NEED
bigint owner_id 사용자 공고
bigint elder_id 담당자 대리 공고
bigint created_by
date date
varchar status OPEN MATCHED CLOSED DELETED
varchar series_id RC+정기요청 id
varchar issue_note
post_id
post_id
planner_picks
user_id
post_id
post_bookmarks
user_id
request_id
messages
bigint id PK
bigint request_id
bigint sender_id
request_id
difficulty_appeals
request_id
care_notes
bigint id PK
bigint request_id UK
varchar subject_type USER ELDER
bigint subject_id
request_id
target_user_id
rater_id
ratings
bigint id PK
bigint request_id
bigint rater_id
bigint target_user_id

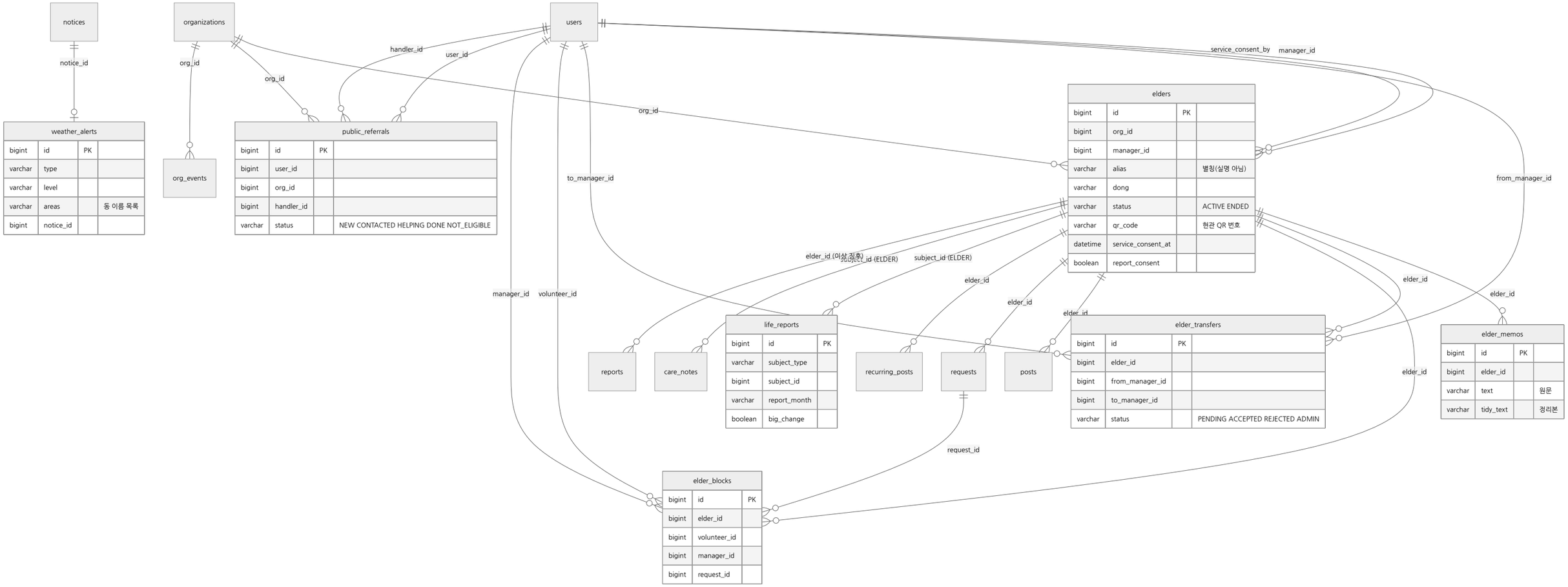
2.3 시간 통장



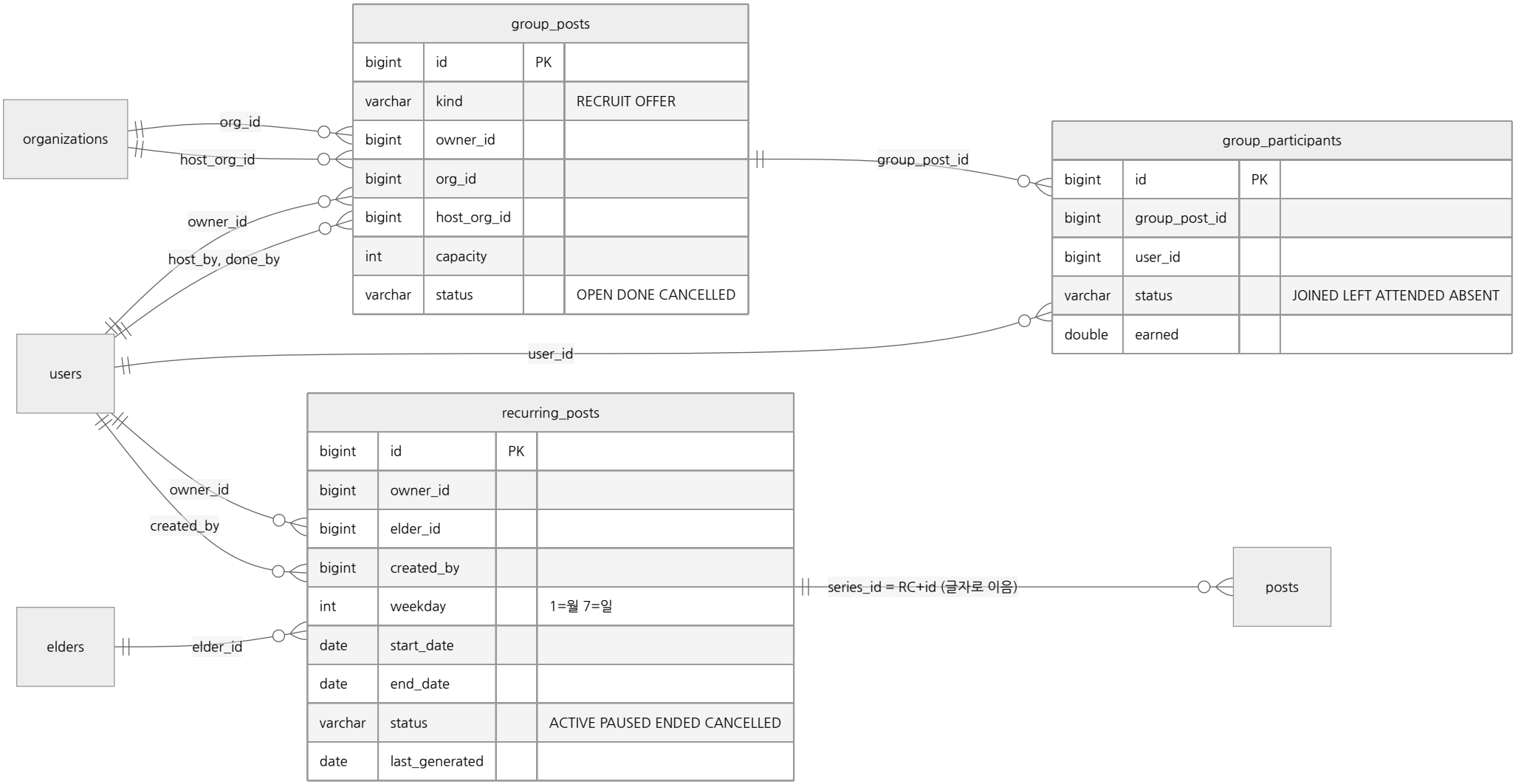
ledger			
bigint	id	PK	
bigint	user_id		비면 시스템 기록
bigint	elder_id		
varchar	type		EARN HOLD RELEASE USE GIFT_OUT GIFT_IN ADJUST REFUND
double	amount		더하면 잔액
double	base_hours		
double	weight		
bigint	request_id		
varchar	label		

- 잔액은 따로 저장하지 않는다. 원장을 더해서 그때그때 계산한다(`HOLD` · `RELEASE` 는 잔액을 바꾸지 않고 쓸 수 있는 양만 바꾼다).
- 선물은 보낸 쪽 `GIFT_OUT` (음수)과 받은 쪽 `GIFT_IN` (양수) 두 줄이다. 두 줄을 잇는 칸은 없다.

2.4 관리 대상 (기관 담당자)

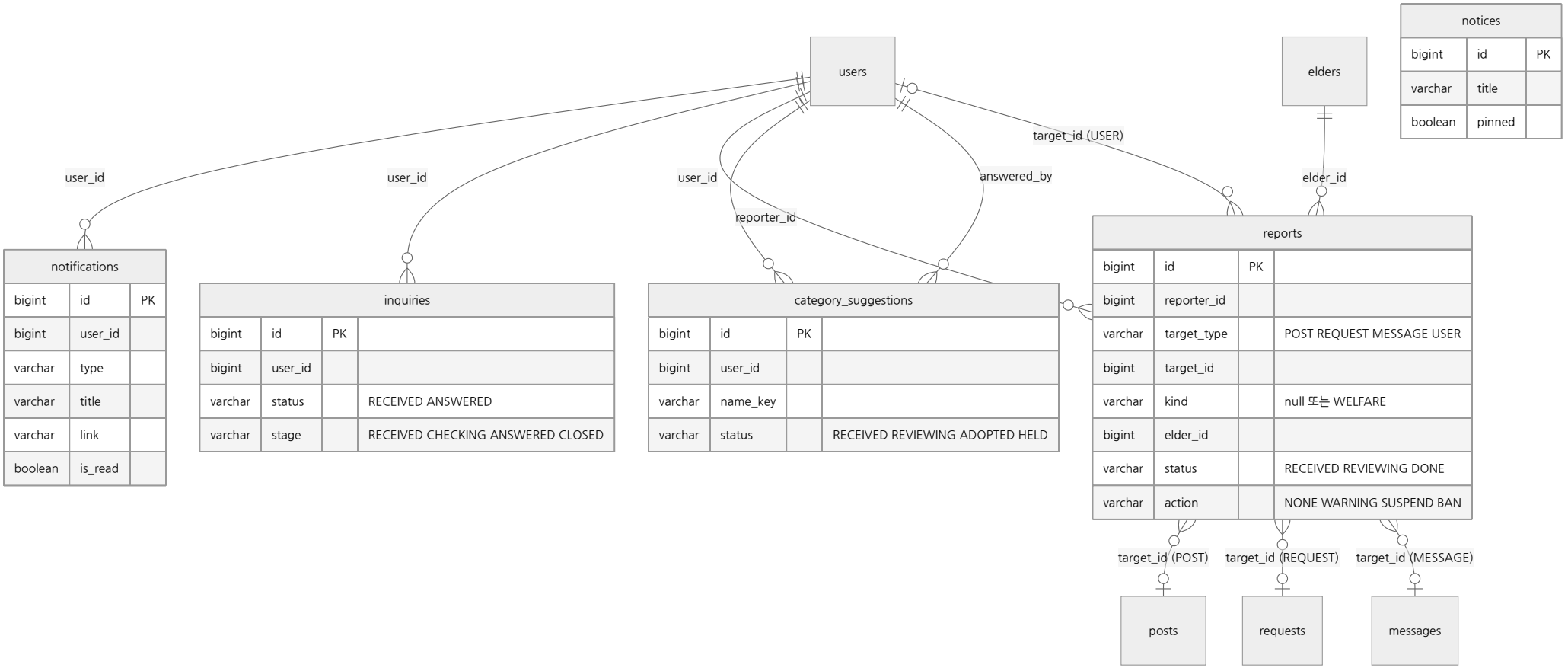


2.5 단체·정기·묶음

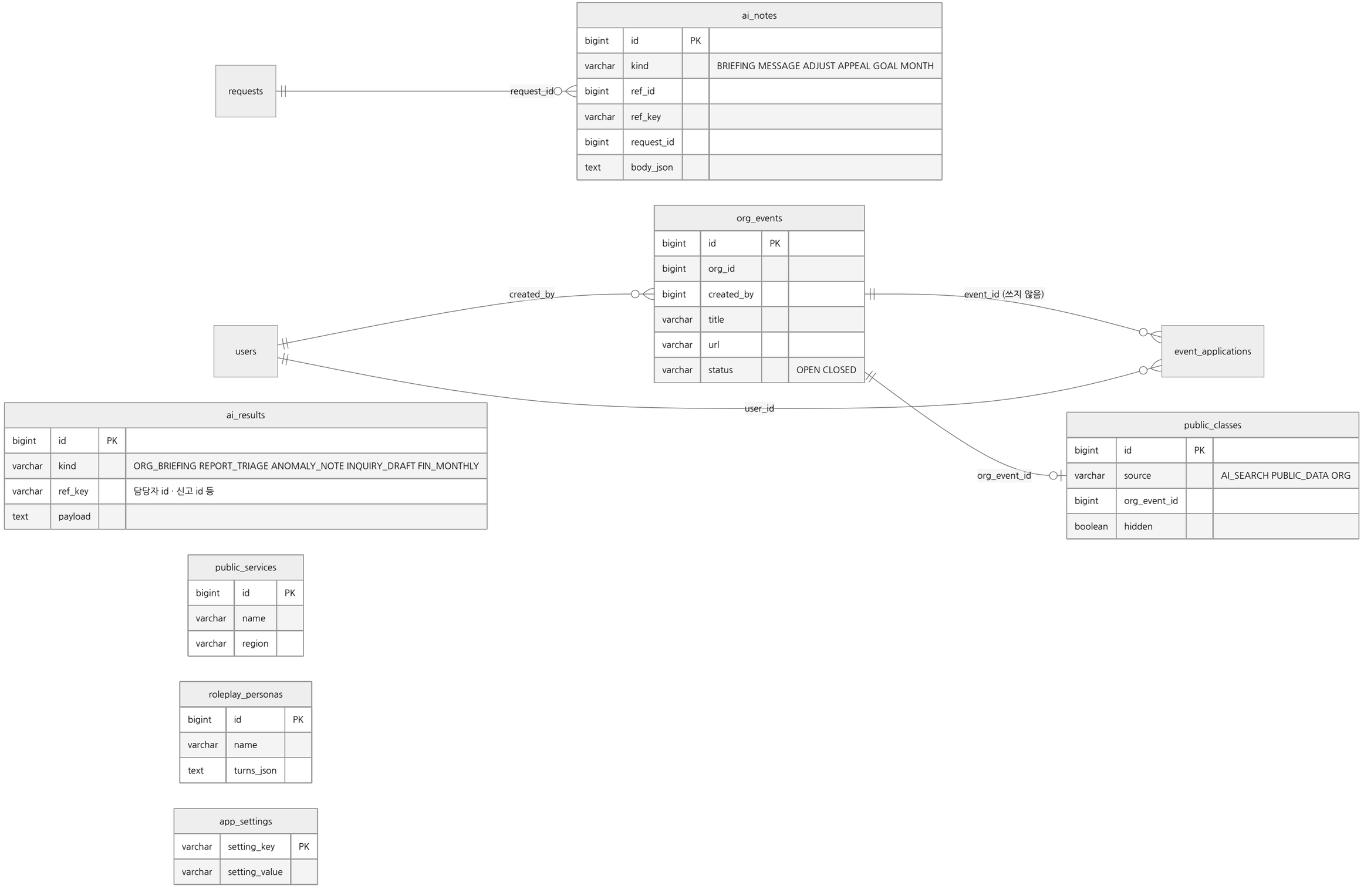


- **묶음 추천은 표가 없다.** 추천은 그때 계산하고, "한 번에 제안"은 공고마다 보통 제안(`requests` , kind `PROPOSAL`)을 한 줄씩 만든다.
- 단체 봉사 적립은 `ledger` 에 `type = EARN` , `request_id = null` , `label = "단체 봉사 · …"` 로 들어간다(`group_posts` 를 가리키는 칸은 없음).

2.6 알림·문의·신고·공지


users
elders
notices
bigint id PK
varchar title
boolean pinned
user_id
user_id
user_id
reporter_id
answered_by
target_id (USER)
elder_id
notifications
bigint id PK
bigint user_id
varchar type
varchar title
varchar link
boolean is_read
inquiries
bigint id PK
bigint user_id
varchar status
RECEIVED ANSWERED
varchar stage
RECEIVED CHECKING ANSWERED CLOSED
category_suggestions
bigint id PK
bigint user_id
varchar name_key
varchar status
RECEIVED REVIEWING ADOPTED HELD
reports
bigint id PK
bigint reporter_id
varchar target_type
POST REQUEST MESSAGE USER
bigint target_id
varchar kind
null 또는 WELFARE
bigint elder_id
varchar status
RECEIVED REVIEWING DONE
varchar action
NONE WARNING SUSPEND BAN
target_id (POST)
target_id (REQUEST)
target_id (MESSAGE)
posts
requests
messages

2.7 AI·리포트·설정·기관 소식



3. 표 정의

"필수 ✓"는 NOT NULL(또는 기본 키·기본형 값). "참조"는 그 칸이 담는 다른 표의 id(제약 없음). 모든 표의 `created_at DATETIME` 은 만든 시각(코드가 넣음)이라 표마다 되풀이해 설명하지 않는다.

3.1 회원·인증

`users` — 사용자·기관 담당자·운영자 계정

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
login_id	VARCHAR(50)	✓	로그인 아이디. 유일(`ux_users_login`)	
password_hash	VARCHAR(100)	✓	비밀번호 해시(응답에 안 나감)	
name	VARCHAR(50)	✓	이름	
phone	VARCHAR(20)		전화번호(탈퇴하면 null)	
role	VARCHAR(10)	✓	`USER` · `ORG` · `ADMIN`	
status	VARCHAR(10)	✓	`ACTIVE` · `SUSPENDED` · `WITHDRAWN`	
area	VARCHAR(30)		활동 동네(담당자는 null)	
age_group	VARCHAR(20)		나이대	
intro, experience, personality	VARCHAR(300)		소개·경험·성격	
categories	VARCHAR(200)		관심 카테고리(쉼표 목록)	
time_slots	VARCHAR(200)		가능한 시간대(쉼표 목록)	
photo_url	VARCHAR(200)		프로필 사진(`/api/files/…`)	upload_files
org_id	BIGINT		**담당자의 소속 기관**	organizations
id_status	VARCHAR(10)		신분증 인증 `NONE·PENDING·APPROVED·REJECTED`	
id_file_url	VARCHAR(200)		신분증 파일	upload_files
crime_status	VARCHAR(10)		범죄경력 회보서 확인(같은 값)	
crime_file_url	VARCHAR(200)		회보서 파일	upload_files
edu_done	BOOLEAN	✓	첫 활동 교육 이수	

칸	형식	필수	설명	참조
voice_alert	BOOLEAN	✓	음성 전화 알림	
text_size	VARCHAR(10)		글자 크기(기본 `normal`, 바꾸면 `BIG` · `NORMAL`)	
terms_agreed_at, privacy_agreed_at	DATETIME		필수 약관 동의 시각	
loc_consent, interest_consent	BOOLEAN		선택 동의(null = 예전 가입자)	
noti_req, noti_msg, noti_result, noti_remind, noti_interest	BOOLEAN		알림 종류별 켜기(null = 켜짐)	
sms_alert	BOOLEAN		문자 병행	
banned	BOOLEAN		퇴출(되돌릴 수 없음)	
penalty_count, warning_count	INT	✓	패널티·경고 횟수	
created_at	DATETIME			

`auth_token` — 로그인 토큰

칸	형식	필수	설명	참조
token	VARCHAR(64)	✓	PK. `Authorization: Bearer` 값	
user_id	BIGINT	✓		users
expires_at	DATETIME	✓	만료 시각	

`upload_files` — 올린 파일의 주인

칸	형식	필수	설명	참조
file_id	VARCHAR(40)	✓	PK. 파일 이름(무작위 32자 + 확장자). 주소는 `/api/files/{file_id}`	
uploader_id	BIGINT		올린 사람. **null = 로그인 없이 올림(재직 증빙) → 운영자만 연다**	users
created_at	DATETIME			

`family_links` — 가족 연결

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
requester_id	BIGINT	✓	신청한 쪽	users
target_id	BIGINT	✓	받은 쪽	users
relation	VARCHAR(20)		관계	
status	VARCHAR(10)	✓	`PENDING·ACCEPTED·REJECTED`	
share_report	BOOLEAN	✓	신청한 쪽이 자기 리포트를 상대에게 공유	
target_share_report	BOOLEAN	✓	받은 쪽의 공유 동의	
created_at	DATETIME			

`interest_alerts` — 관심 조건 알림

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	

칸	형식	필수	설명	참조
user_id	BIGINT	✓		users
area	VARCHAR(30)		지역	
categories	VARCHAR(200)		쉼표 목록	
day_type	VARCHAR(10)		평일·주말·상관없음	
date_from, date_to	DATE		날짜 범위(양 끝 포함, 비면 상관없음)	
enabled	BOOLEAN	✓	켜짐	

3.2 공고·요청·진행

`posts` — 공고(봉사 가능 OFFER / 도움 요청 NEED)

색인: `ix_posts_date(date)`, `ix_posts_owner(owner_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
type	VARCHAR(10)	✓	`OFFER` · `NEED`	
owner_id	BIGINT		공고 주인(사용자). **담당자 대리 공고는 null**	users
elder_id	BIGINT		**담당자 대리 공고의 관리 대상**	elders
created_by	BIGINT		올린 사람(가족 대신·담당자면 주인과 다름)	users
date	DATE	✓	활동 날짜	
start_hour, end_hour	DOUBLE	✓	가능한 시간 범위	
area	VARCHAR(30)		동	
categories	VARCHAR(200)		쉼표 목록	
title	VARCHAR(100)			
detail	VARCHAR(1000)			
note	VARCHAR(500)		공개 메모(누구에게나 보임)	
est_hours	DOUBLE		예상 활동 시간(NEED)	
difficulty	VARCHAR(12)		`BASIC·EFFORT·RESPONSIBLE` (2026-11-13 결정: 기본 1.0·수고 1.2만 — `RESPONSIBLE`은 그 전 기록에만 남는다)	
difficulty_reason	VARCHAR(300)			
weight	DOUBLE		가중치	
repeat_rule	VARCHAR(50)		정기 요청 회차면 "매주 목요일"	

칸	형식	필수	설명	참조
series_id	VARCHAR(40)		정기 요청 회차면 `"RC{recurring_posts.id}"`	recurring_posts(글자)
status	VARCHAR(10)	✓	`OPEN·MATCHED·CLOSED·DELETED`	
easy_text	VARCHAR(300)		쉬운 말 읽어 주기 문장(1회 생성, 고치면 지움)	
fix_tips_json	VARCHAR(3000)		고치기 제안 `{tips, evidence, source}`	
fix_checked_at	DATETIME		고치기 제안 확인 시각	
issue_note	VARCHAR(300)		**대리 공고의 "관리 대상 이슈"**(확정된 봉사자에게만 보임. 비면 대상의 기본 주의사항)	
created_at	DATETIME			

`requests` — 요청·제안·단골 요청 한 건과 그 활동 진행 기록

색인: `ix_req_status(status)`, `ix_req_post(post_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
kind	VARCHAR(10)	✓	`REQUEST` (도움 요청)· `PROPOSAL` (봉사 제안)· `REGULAR` (단골 직접 요청)	
post_id	BIGINT		공고(단골 요청은 null)	posts
sender_id	BIGINT	✓	보낸 사람(담당자가 대신 보냈으면 담당자)	users
elder_id	BIGINT		**관리 대상 건이면 그 대상**	elders
volunteer_id	BIGINT	✓	봉사자	users
recipient_id	BIGINT		도움 받는 사용자(관리 대상 건은 null)	users
date	DATE	✓		
start_hour	DOUBLE	✓	시작 시각	
hours	DOUBLE	✓	활동 시간	
category	VARCHAR(20)			
content	VARCHAR(1000)		도움 내용	
memo	VARCHAR(500)			
difficulty	VARCHAR(12)			
weight, est_earn	DOUBLE	✓	가중치·예상 적립	
status	VARCHAR(15)	✓	4.1 요청 상태	
reject_reason	VARCHAR(300)		거절·거부 사유("담당자 거부: …" 포함)	
deadline_at	DATETIME		응답 기한	

칸	형식	필수	설명	참조
check_code	VARCHAR(6)		예전 6자리 번호(확인에는 더 안 씀)	
check_in_at, check_out_at	DATETIME		시작·종료 기록	
check_method	VARCHAR(10)		`qr` · `code` (예전 기록에 `manual`)	
log_raw	VARCHAR(500)		봉사자가 적은 한 줄	
log_text	VARCHAR(1000)		다듬은 일지	
log_photo_url	VARCHAR(200)		영수증 또는 "하기 전" 사진	upload_files
log_photo_url2	VARCHAR(200)		"한 뒤" 사진	upload_files
photo_consent	BOOLEAN	✓	사진 저장 동의	
match_reason	VARCHAR(200)		"왜 이 봉사자?" 한 줄(생성 때 1회)	
log_submitted_at	DATETIME			
care_memo	VARCHAR(500)		전달 메모(당사자·담당자·공유 동의 가족만)	
adjust_hours	DOUBLE		시간 조정 요청 값	
adjust_status	VARCHAR(10)		`PENDING` · `ACCEPTED` ·(거절 값은 서비스, 확인 필요)	
adjust_reason	VARCHAR(300)			
earned	DOUBLE		확정된 적립	
anomaly_hold	BOOLEAN	✓	이상 적립 점검으로 보류	
reminded, late_notified	BOOLEAN	✓	알림 보냈는지	
qr_secret	VARCHAR(64)		30초마다 바뀌는 번호의 비밀값(화면에 안 나감)	
noshow_notified, auto_closed, gap_notified	BOOLEAN	✓(기본 false)	노쇼 의심 알림·자동 마감·시간 차이 안내	
confirmed_at, done_at, created_at	DATETIME			

`messages` — 요청별 메시지

색인 `ix_msg_req(request_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
request_id	BIGINT	✓		requests
sender_id	BIGINT		보낸 사람(시스템 메시지는 null)	users
sender_label	VARCHAR(50)		화면에 보일 이름표	
system_msg	BOOLEAN	✓	시스템 메시지	

칸	형식	필수	설명	참조
text	VARCHAR(1000)	✓		
warn	VARCHAR(200)		연락처·계좌 패턴 경고	
created_at	DATETIME			

`ratings` — 평가

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
request_id	BIGINT	✓		requests
rater_id	BIGINT	✓	평가한 사람	users
target_user_id	BIGINT	✓	평가받은 사람	users
stars	INT	✓	1~5	
tags	VARCHAR(300)		칭찬(쉼표 목록)	
comment	VARCHAR(500)			
is_private	BOOLEAN	✓	비공개(받는 사람 평가)	
created_at	DATETIME			

`difficulty_appeals` — 난이도 이의 신청

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
request_id	BIGINT	✓		requests
user_id	BIGINT	✓	신청한 봉사자	users
reason	VARCHAR(500)			
requested_level	VARCHAR(12)		바라는 등급	
status	VARCHAR(10)	✓	`RECEIVED·ACCEPTED·REJECTED`	
result_level	VARCHAR(12)			
admin_note	VARCHAR(500)			
created_at	DATETIME			

`regular_marks` — 단골 직접 등록·해지 기록

유일: `uq_regular_mark(user_id, volunteer_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓	도움 받는 사람(등록한 쪽)	users
volunteer_id	BIGINT	✓	단골 봉사자	users
removed	BOOLEAN		true = 해지(자동 3회 단골도 풀림)	
removed_by	BIGINT		해지한 사람	users
created_at	DATETIME			

자동 단골(완료 3회 이상)은 저장하지 않고 `requests`에서 센다. **관리 대상의 단골은 이 표를 쓰지 않는다**(자동만).

`planner_picks` — 플래너에 넣은 추천 봉사

유일: `uq_planner_pick(user_id, post_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓		users
post_id	BIGINT	✓		posts
start_hour, hours	DOUBLE		계획한 시작 시각·시간	
plan_source	VARCHAR(10)		`ai` · `rule`	
created_at	DATETIME			

`post_bookmarks` — 관심 공고 (2026-11-13 추가)

유일: `uq_post_bookmark(user_id, post_id)` , 색인 `ix_post_bookmark_user(user_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓		users
post_id	BIGINT	✓		posts
created_at	DATETIME			

3.3 시간 통장

`ledger` — 시간 통장 거래(원장)

색인 `ix_ledger_user(user_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT		통장 주인. 비면 시스템 기록	users
elder_id	BIGINT		관리 대상 관련 기록	elders
type	VARCHAR(12)	✓	4.1 원장 종류	
amount	DOUBLE	✓	양(+ 적립·받음, − 사용·보냄)	
base_hours	DOUBLE		기준 시간	
weight	DOUBLE		가중치	
request_id	BIGINT		관련 요청(선물·단체 봉사는 null)	requests
label	VARCHAR(200)		화면에 보일 설명	
created_at	DATETIME			

`life_plans` — 생애 플랜 조건(사용자당 1줄)

칸	형식	필수	설명	참조
user_id	BIGINT	✓	PK	users
age, start_age	INT	✓	나이·쓰기 시작할 나이	
monthly_hours	DOUBLE	✓	한 달에 모을 시간	
needs_json	VARCHAR(500)		{카테고리: 한 달 시간}	
updated_at	DATETIME			

결과 숫자는 저장하지 않고 볼 때마다 계산한다.

3.4 단체·정기

`recurring_posts` — 정기 요청(매주 ○요일)

색인 `ix_recur_owner(owner_id)`, `ix_recur_status(status)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK. 회차 공고의 `posts.series_id = "RC{id}"`	
owner_id	BIGINT		도움 받는 사용자. **담당자 대리면 null**	users
elder_id	BIGINT		**담당자 대리 정기 요청의 관리 대상**	elders
created_by	BIGINT	✓	등록한 사람(본인·가족·담당자)	users
weekday	INT	✓	1=월 … 7=일	
start_hour, end_hour	DOUBLE	✓		
est_hours	DOUBLE			
area	VARCHAR(30)			
categories	VARCHAR(200)			
title	VARCHAR(100)			
detail	VARCHAR(1000)			
note	VARCHAR(500)		공개 메모	
issue_note	VARCHAR(300)		관리 대상 이슈(회차 공고로 복사)	
start_date, end_date	DATE	✓	첫·마지막 회차 날짜	
status	VARCHAR(10)	✓	`ACTIVE·PAUSED·ENDED·CANCELLED`	
stop_reason	VARCHAR(200)		자동으로 멈춘 까닭	
last_generated	DATE		회차 공고를 만든 마지막 날짜	
created_at, updated_at	DATETIME			

스케줄러가 7일 안 회차만 `posts`로 만든다.

`group_posts` — 단체 봉사 공고

색인 `ix_group_posts_date(date)`, `ix_group_posts_owner(owner_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
kind	VARCHAR(8)	✓	`RECRUIT` (모집형 — 담당자)· `OFFER` (제공형 — 단체)	
owner_id	BIGINT	✓	올린 사람(사용자 또는 담당자)	users
org_id	BIGINT		**담당자가 올렸으면 그 기관**	organizations
group_name	VARCHAR(50)		단체 이름	
date	DATE	✓		
start_hour, hours	DOUBLE	✓		
area	VARCHAR(30)			
place	VARCHAR(100)		모이는 곳(기관·공공장소. 개인 주소 금지)	
category	VARCHAR(30)			
title	VARCHAR(100)			
detail	VARCHAR(1000)			
capacity	INT	✓	인원(2명 이상)	
status	VARCHAR(10)	✓	`OPEN·DONE·CANCELLED`	
host_org_id	BIGINT		**제공형을 받기로 한 기관**	organizations
host_by	BIGINT		받기를 누른 담당자	users
hosted_at	DATETIME			
done_by	BIGINT		참석 확인한 담당자	users
done_at, created_at	DATETIME			

`group_participants` — 단체 봉사 참여자

색인 `ix_group_part_post(group_post_id)` , `ix_group_part_user(user_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
group_post_id	BIGINT	✓		group_posts
user_id	BIGINT	✓		users
status	VARCHAR(10)	✓	`JOINED·LEFT·ATTENDED·ABSENT`	
earned	DOUBLE		참석 확인으로 적립된 시간	
created_at	DATETIME			

3.5 알림·문의·신고·공지

`notifications` — 알림

색인 `ix_noti_user(user_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	

칸	형식	필수	설명	참조
user_id	BIGINT	✓	받는 사람	users
type	VARCHAR(30)		종류(TRANSFER, WELFARE, PUBLIC_REFERRAL, WEATHER, MANAGER_APPLY, MANAGER_REJECTED, INQUIRY, REPORT …)	
title	VARCHAR(200)	✓		
body	VARCHAR(500)			
link	VARCHAR(200)		눌렀을 때 갈 화면 경로	
is_read	BOOLEAN	✓		
voice_text	VARCHAR(300)		음성 전화로 읽을 문장	
created_at	DATETIME			

notices — 공지

칸	형식	필수	설명
id	BIGINT	✓	PK
title	VARCHAR(100)	✓	특보 전달로 만든 공지는 "[특보] …"
content	VARCHAR(4000)		
pinned	BOOLEAN		고정 공지(null·false = 아님)
created_at	DATETIME		

inquiries — 1:1 문의

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓	문의한 사람(사용자·담당자)	users
type	VARCHAR(30)			
title	VARCHAR(100)	✓		
content	VARCHAR(2000)			
status	VARCHAR(10)	✓	RECEIVED·ANSWERED (사용자 화면 표시용)	
stage	VARCHAR(10)		운영자 처리 단계 RECEIVED·CHECKING·ANSWERED·CLOSED (null이면 status를 그대로 봄)	
answer	VARCHAR(2000)			
answered_at, created_at	DATETIME			

reports — 신고와 이상 징후(안부 확인) 접수

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
reporter_id	BIGINT	✓	낸 사람	users
target_type	VARCHAR(10)	✓	POST·REQUEST·MESSAGE·USER	
target_id	BIGINT		target_type에 따라	posts·requests·messages·users
target_label	VARCHAR(100)		화면용 이름("안부 확인 · 가린 이름 (동)")	
type	VARCHAR(30)		유형(이상 징후는 "이상 징후(안부 확인)")	
content	VARCHAR(1000)			
status	VARCHAR(10)	✓	RECEIVED·REVIEWING·DONE	
action	VARCHAR(10)		NONE·WARNING·SUSPEND·BAN	
result	VARCHAR(500)		처리 결과 글	
kind	VARCHAR(10)		null = 일반 신고, **WELFARE** = **이상 징후 접수 (제재 없음)**	
elder_id	BIGINT		**이상 징후 접수가 가리키는 관리 대상**	elders
created_at, handled_at	DATETIME			

category_suggestions — 카테고리 추가 건의

색인 ix_cat_sug_user(user_id)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓	건의한 사람(사용자·담당자)	users
name	VARCHAR(30)	✓	건의한 이름	
name_key	VARCHAR(30)	✓	같은 이름 묶기용(공백·기호 제거, 소문자)	
reason	VARCHAR(500)			
status	VARCHAR(10)	✓	RECEIVED·REVIEWING·ADOPTED·HELD	
answer	VARCHAR(500)			
answered_by	BIGINT		답한 운영자	users
answered_at, created_at	DATETIME			

3.6 AI·리포트·설정·교육

life_reports — 월별 생활 변화 리포트 → 5.7

care_notes — 전달 메모 정리 → 5.8

ai_results — 한 번 만든 AI 결과 저장(다시 쓰기)

유일 색인 ix_ai_result_key(kind, ref_key)

칸	형식	필수	설명
id	BIGINT	✓	PK
kind	VARCHAR(20)	✓	ORG_BRIEFING (ref_key = **담당자 id**) · REPORT_TRIAGE (신고 id) · ANOMALY_NOTE (봉사자:대상) · INQUIRY_DRAFT (문의 id) · FIN_MONTHLY (연-월)
ref_key	VARCHAR(60)	✓	
fingerprint	VARCHAR(300)		바뀌면 다시 만든다
payload	TEXT		화면에 그대로 주는 JSON
source	VARCHAR(10)		ai · rule
provider	VARCHAR(20)		
created_at	DATETIME		

ai_notes — 활동·메시지·통장 쪽 AI 결과(엔티티 ActivityAiNote)

유일 ux_ai_note(kind, ref_id, ref_key) , 색인 ix_ai_note_req(request_id)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
kind	VARCHAR(10)	✓	BRIEFING (ref_id=요청) · MESSAGE (메시지) · ADJUST (요청) · APPEAL (이의) · GOAL (사용자) · MONTH (사용자, ref_key=YYYY-MM)	
ref_id	BIGINT	✓	kind에 따라	requests·messages·difficulty_appeals·users
ref_key	VARCHAR(20)	✓	기본 ""	
request_id	BIGINT			requests
warn_level	VARCHAR(10)		메시지 안전 감지 none·caution·warn	
fingerprint	VARCHAR(120)			
body_json	TEXT		결과 JSON	

칸	형식	필수	설명	참조
source	VARCHAR(10)			
provider	VARCHAR(20)			
created_at	DATETIME			

app_settings — 운영 설정(키-값)

칸	형식	필수	설명
setting_key	VARCHAR(50)	✓	PK. verify.items (봉사 인증 항목) · categories.extra (운영자가 더한 카테고리 {이름: 등급}) · edu.situations (연습 상황 목록)
setting_value	VARCHAR(2000)		JSON
updated_at	DATETIME		

edu_progress — 첫 활동 교육 진행(사용자당 1줄)

칸	형식	필수	설명	참조
user_id	BIGINT	✓	PK	users
diag_json	TEXT		사전 진단	
cards_done	BOOLEAN	✓		
quiz_score	INT			
roleplay_json	TEXT		역할극 기록	
completed_at	DATETIME		이수 시각	
practice_json	TEXT		끝낸 연습 상황 key 목록	

roleplay_personas — 교육 역할극 가상 상대

칸	형식	필수	설명
id	BIGINT	✓	PK
name	VARCHAR(30)	✓	
initial	VARCHAR(5)		
age_label	VARCHAR(30)		
fit_category	VARCHAR(20)		
trait, goal	VARCHAR(200)		
opening	VARCHAR(300)		첫 마디
turns_json	TEXT		[{options:[{t,q,f}], next}]
active	BOOLEAN	✓	

3.7 기관 소식·공공 서비스

`organizations`, `manager_applications`, `org_events`, `public_referrals`, `weather_alerts` → **5장**

`event_applications` — 기관 행사 앱 신청 (쓰지 않음)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
event_id	BIGINT	✓		org_events
user_id	BIGINT	✓		users
status	VARCHAR(10)	✓	`APPLIED·CANCELLED`	
created_at	DATETIME			

`public_services` — 공공 서비스 안내용 정보(AI는 여기 있는 것만 안내)

칸	형식	필수	설명
id	BIGINT	✓	PK
name	VARCHAR(100)	✓	서비스 이름
target	VARCHAR(300)		대상
content	VARCHAR(1000)		내용
apply_how	VARCHAR(300)		신청 방법
contact	VARCHAR(200)		연락처(기관 대표 번호)
region	VARCHAR(50)		지역(기본 "전국")
keywords	VARCHAR(500)		쉼표 목록
created_at	DATETIME		

`public_classes` — 기관 클래스(공공 강좌)

색인 `ix_pc_source(source)`, `ix_pc_start(start_date)`, `ix_pc_search_key(search_key)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
source	VARCHAR(12)	✓	`AI_SEARCH` (AI 웹 검색) · `PUBLIC_DATA` (공공데이터 CSV) · `ORG` (기관 소식에서 옮김)	
title	VARCHAR(200)	✓		
org_name	VARCHAR(100)			
region	VARCHAR(60)		시군구·동	
place	VARCHAR(200)			
start_date, end_date	DATE			
schedule_text	VARCHAR(200)			

칸	형식	필수	설명	참조
target	VARCHAR(200)			
fee_text, capacity_text	VARCHAR(60)			
apply_url	VARCHAR(500)		신청은 이 기관 페이지에서	
apply_how	VARCHAR(200)			
image_url	VARCHAR(500)			
category	VARCHAR(10)	✓	디지털·정서·건강·생활·기타	
description	VARCHAR(1000)			
verified	BOOLEAN	✓	서버가 주소를 실제로 열어 확인했는지	
verified_at	DATETIME			
page_title	VARCHAR(200)			
fetched_at, expires_at	DATETIME			
hidden	BOOLEAN	✓	운영자 숨김·검증 실패	
search_key	VARCHAR(80)		AI 검색 지역 키(하루 1회 캐시)	
org_event_id	BIGINT		`ORG` 면 원래 기관 소식	org_events
lat, lng	DOUBLE		강좌 장소 좌표	
raw_json	TEXT		원본 한 줄	
created_at	DATETIME			

4. 상태값(enum) 목록과 흐름

4.1 enum (Enums.java)

enum	값	쓰는 칸
Role	USER, ORG, ADMIN	users.role
UserStatus	ACTIVE, SUSPENDED, WITHDRAWN	users.status
VerifyStatus	NONE, PENDING, APPROVED, REJECTED	users.id_status, crime_status
OrgStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED	organizations.status
ElderStatus	ACTIVE, ENDED	elders.status
TransferStatus	PENDING, ACCEPTED, REJECTED, ADMIN	elder_transfers.status
PostType	OFFER, NEED	posts.type
PostStatus	OPEN, MATCHED, CLOSED, DELETED	posts.status
Level	BASIC, EFFORT, RESPONSIBLE (가중치 1.0·1.2·1.5 — 2026-11-13 결정: 기본 1.0·수고 1.2만. RESPONSIBLE 1.5는 그 전 기록 표시용으로만 남고 새로 저장되지 않는다)	posts.difficulty, requests.difficulty, difficulty_appeals
Kind	REQUEST, PROPOSAL, REGULAR	requests.kind
ReqStatus	SENT, VOL_ACCEPTED, CONFIRMED, IN_PROGRESS, CHECKED_OUT, LOG_SUBMITTED, DONE, REJECTED, DECLINED, EXPIRED, CANCELLED, NOSHOW	requests.status
LedgerType	EARN, HOLD, RELEASE, USE, GIFT_OUT, GIFT_IN, ADJUST, REFUND (+ 더 안 쓰는 CLASS_FEE, CLASS_EARN, POOL)	ledger.type
ReportTarget	POST, REQUEST, MESSAGE, USER	reports.target_type
ReportStatus	RECEIVED, REVIEWING, DONE	reports.status
ReportAction	NONE, WARNING, SUSPEND, BAN	reports.action
InquiryStatus	RECEIVED, ANSWERED	inquiries.status
LinkStatus	PENDING, ACCEPTED, REJECTED	family_links.status
AppealStatus	RECEIVED, ACCEPTED, REJECTED	difficulty_appeals.status
SubjectType	USER, ELDER	care_notes·life_reports.subject_type
FilterLevel	ALLOW, CAUTION, BLOCK	저장 안 함(AI 금지 요청 판정 응답)

4.2 enum이 아닌 글자 상태 칸

칸	값
manager_applications.status	APPROVED (자동 승인) · REVOKED (운영자 취소)
public_referrals.status	NEW · CONTACTED · HELPING · DONE · NOT_ELIGIBLE

칸	값
recurring_posts.status	ACTIVE · PAUSED · ENDED · CANCELLED
group_posts.kind / status	RECRUIT · OFFER / OPEN · DONE · CANCELLED
group_participants.status	JOINED · LEFT · ATTENDED · ABSENT
org_events.status / apply_type	OPEN · CLOSED / APP (예전) · LINK (지금은 늘 이것)
inquiries.stage	RECEIVED · CHECKING · ANSWERED · CLOSED
category_suggestions.status	RECEIVED · REVIEWING · ADOPTED · HELD
reports.kind	null · WELFARE
requests.adjust_status	PENDING · ACCEPTED · (그 밖의 값 확인 필요)
requests.check_method	qr · code · (예전 manual)
weather_alerts.type / level / source	폭염·한파·호우·대설·강풍·태풍·건조 / 주의보·경보 / MANUAL · SAMPLE · KMA
public_classes.source	AI_SEARCH · PUBLIC_DATA · ORG
source 칸들(elder_memos, care_notes, life_reports, ai_results …)	ai · rule

4.3 상태 흐름

공고(posts.status)

```
OPEN ——(요청이 최종 수락됨)——▶ MATCHED
OPEN ——(날짜 지남 · 대상 지원 종료 · 주인 퇴출)——▶ CLOSED
OPEN ——(주인 · 담당자가 삭제)——▶ DELETED
MATCHED ——(담당자가 봉사자를 거부했고 날짜가 남음)——▶ OPEN
```

요청(requests.status) — pending = SENT·VOL_ACCEPTED, active = CONFIRMED~LOG_SUBMITTED, 끝 = 나머지

```
[도움 요청 REQUEST · 단골 요청 REGULAR]
SENT ——봉사자 수락——▶ VOL_ACCEPTED ——받는 쪽(담당자) 최종 수락——▶ CONFIRMED
  └──봉사자 거절—▶ REJECTED       └──받는 쪽 거부—▶ DECLINED

[봉사 제안 PROPOSAL]
SENT ——받는 쪽(담당자) 수락——▶ CONFIRMED          (거절 —▶ REJECTED)

CONFIRMED ——시작 QR · 번호——▶ IN_PROGRESS ——종료 QR · 번호(또는 자동 마감)——▶ CHECKED_OUT
          ——일지 제출——▶ LOG_SUBMITTED ——받는 쪽(담당자) 확인——▶ DONE (적립 확정)

어디서든: 기한 지남 —▶ EXPIRED / 취소 —▶ CANCELLED / 시작 뒤 안 옴 —▶ NOSHOW
담당자의 봉사자 거부: 받은 제안 —▶ REJECTED, VOL_ACCEPTED —▶ DECLINED, CONFIRMED —▶ CANCELLED
```

원장 종류(ledger.type)

값	뜻	부호
EARN	활동 적립(단체 봉사 포함)	+
HOLD	도움 요청 때 쓸 시간 보류(잔액은 그대로)	−
RELEASE	보류 해제	+
USE	도움 받은 시간 사용	−

값	뜻	부호
GIFT_OUT / GIFT_IN	가족에게 선물 보냄 / 받음	− / +
ADJUST	난이도 조정·이상 적립 보류와 해제	±
REFUND	되돌려 줌	+
CLASS_FEE, CLASS_EARN, POOL	삭제된 동네 클래스 기록(새로 쓰지 않음)	

(부호와 쓰는 때의 세부는 `BankService` 기준 — HOLD·RELEASE·REFUND의 정확한 발생 시점은 확인 필요)

신고(`reports.status`) `RECEIVED` —(운영자가 열어 봄)▶ `REVIEWING` —(조치)▶ `DONE` . 이상 징후(`WELFARE`)는 조치 `NONE` 만.

문의 사용자 화면용 `status` : `RECEIVED` ▶ `ANSWERED` . 운영자 처리 `stage` : `RECEIVED` ▶ `CHECKING` ▶ `ANSWERED` ▶ `CLOSED` (되돌릴 수 있음, ANSWERED는 답변이 있어야).

이관(`elder_transfers.status`) `PENDING` ▶ `ACCEPTED` (담당자 바뀜) 또는 `REJECTED` . 운영자가 직접 옮기면 `ADMIN` 한 줄이 바로 생기고 걸려 있던 PENDING은 REJECTED.

공공 서비스 연계 `NEW` ▶ `CONTACTED` ▶ `HELPING` ▶ `DONE` 또는 `NOT_ELIGIBLE` (순서 강제 없음, NEW로는 못 돌림).

기관·담당자 기관 신청 `PENDING` ▶ `APPROVED` (담당자 계정 1개 자동 생성) 또는 `REJECTED` . 담당자 계정 신청 `APPROVED` (본인인증으로 자동) ▶ `REVOKED` (운영자 취소 → 계정 정지).

5. 기관 담당자 관련 표 (자세히)

대표가 직접 맡는 담당자 화면이 읽고 쓰는 표를 모았다. 화면 흐름과 API는 `docs/산출물/API-정의서.md` 16장.

5.1 `organizations` — 기관(서비스 신청과 승인)

칸	형식	필수	설명
id	BIGINT	✓	PK. `users.org_id` · `elders.org_id` · `org_events.org_id` · `public_referrals.org_id` · `group_posts.org_id/host_org_id` · `manager_applications.org_id` 가 가리킨다
name	VARCHAR(100)	✓	기관 이름
org_type	VARCHAR(30)		기관 종류(복지관·주민센터 등)
address	VARCHAR(200)		기관 주소(신청 때 필수). 동네 판단("near")에 쓴다
phone	VARCHAR(20)		기관 전화
manager_name	VARCHAR(50)		신청한 담당자 이름(승인 때 만드는 계정 이름)
manager_phone	VARCHAR(20)		신청한 담당자 전화
manager_email	VARCHAR(100)		
status	VARCHAR(10)	✓	`PENDING·APPROVED·REJECTED`
memo	VARCHAR(500)		신청 메모
proof_file_url	VARCHAR(200)		재직 증빙 파일(`/api/files/…` , 운영자만 열 수 있음). 예전 신청은 null
created_at	DATETIME		

- 쓰는 곳: `POST /api/orgs/apply` (만듦) → `POST /api/admin/orgs/{id}/approve` (승인 + 담당자 계정 `mgr####` 생성).
- **담당자는 `users` 표의 `role = ORG` , `org_id = 기관 id` 인 계정이다.** 담당자 전용 표는 따로 없다. 한 기관에 담당자가 여러 명일 수 있다.

5.2 `manager_applications` — 담당자 계정 신청(자동 승인 내역)

색인 `ix_mgrapp_org(org_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
org_id	BIGINT	✓	신청한 기관(승인된 기관만)	organizations
user_id	BIGINT		자동 승인으로 만든 담당자 계정	users
name	VARCHAR(50)			

칸	형식	필수	설명	참조
phone	VARCHAR(20)		본인인증한 번호	
login_id	VARCHAR(50)			
proof_file_url	VARCHAR(200)		재직 증빙(운영자만)	upload_files
status	VARCHAR(10)	✓	`APPROVED` · `REVOKED`	
existing_managers	INT		신청 때 그 기관에 이미 있던 담당자 수	
revoke_reason	VARCHAR(300)			
revoked_at, created_at	DATETIME			

- 기관 승인으로 생긴 첫 담당자 계정은 이 표에 줄이 없다(이 표는 `POST /api/auth/manager-apply`로 들어온 것만).

5.3 `elders` — 관리 대상(도움 대상, 독거노인)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
org_id	BIGINT		소속 기관(등록한 담당자의 기관. 운영자 이관 때 받는 담당자의 기관으로 바뀜)	organizations
manager_id	BIGINT		**지금 담당자.** 담당자 API의 "내 대상" 판단은 전부 이 칸이다	users
alias	VARCHAR(30)	✓	별칭(서버는 1~10자만 받음). **실명이 아니다**	
dong	VARCHAR(30)		동 단위 지역("…동"으로 끝나야 함)	
age_group	VARCHAR(20)		나이대(담당자에게만 보임)	
needs	VARCHAR(200)		필요한 도움(카테고리 쉼표 목록)	
caution	VARCHAR(500)		방문 주의사항(담당자와 **일정이 확정된 봉사자**에게만 보임)	
status	VARCHAR(10)	✓	`ACTIVE` · `ENDED` (지원 종료)	
report_consent	BOOLEAN	✓	리포트 공유 동의(담당자가 대신 입력)	
qr_code	VARCHAR(12)		현관 QR 카드 번호(6자리). 다시 발급하면 바뀌어 이전 카드는 못 씀	
qr_issued_at	DATETIME		카드 발급 시각	
service_consent_at	DATETIME		"서비스 이용을 설명하고 동의를 받았음" 확인 시각(예전 등록분은 null)	
service_consent_by	BIGINT		그것을 확인한 담당자	users
created_at	DATETIME			

- **없는 칸(일부러)**: 실명, 주소, 전화번호, 주민번호, 병명. 넣으려 하면 API가 막는다.
- 다른 사람에게는 별칭도 가린 이름(`Rules.maskAlias`)으로 나간다.
- 지원 종료는 끝나지 않은 요청이 없어야 하고, 종료하면 열려 있는 그 대상 공고가 마감된다.

5.4 elder_memos — 담당자 메모

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
elder_id	BIGINT	✓		elders
text	VARCHAR(1000)	✓	담당자가 적은 원문(그대로 보존)	
tidy_text	VARCHAR(1000)		읽기 쉽게 정리한 글(줄바꿈으로 구분). 예전 메모는 null → 화면은 원문	
source	VARCHAR(5)		정리한 쪽 `ai` · `rule`	
created_at	DATETIME			

- 담당자만 본다. 누가 썼는지(작성 담당자) 칸은 **없다** — 이관 뒤에도 메모는 대상에 붙어 새 담당자가 본다.
- 수정·삭제 API가 없어 쌓이기만 한다.

5.5 elder_transfers — 담당자 간 이관

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
elder_id	BIGINT	✓	옮길 대상	elders
from_manager_id	BIGINT		보내는 담당자	users
to_manager_id	BIGINT	✓	받는 담당자	users
status	VARCHAR(10)	✓	`PENDING` · `ACCEPTED` · `REJECTED` · `ADMIN` (운영자 대리)	
created_at	DATETIME			

- 담당자 신청은 같은 기관 안에서만. 수락하면 `elders.manager_id` 만 바뀐다. 운영자 대리는 기관이 달라도 되고 `elders.org_id` 도 바뀐다.
- 답한 시각·사유 칸은 없다.

5.6 elder_blocks — 이 봉사자 받지 않기(차단)

색인 `ix_block_elder_vol(elder_id, volunteer_id)`

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
elder_id	BIGINT	✓	대상	elders
volunteer_id	BIGINT	✓	받지 않을 봉사자	users
reason	VARCHAR(300)	✓	사유(거부 때 적은 것)	
manager_id	BIGINT		정한 담당자	users
request_id	BIGINT		계기가 된 요청	requests
created_at	DATETIME			

- 차단은 **대상 한 명 단위**다(기관 전체 차단이 아님). 있으면 그 봉사자의 요청·제안이 403으로 막히고, 편성표 후보에서도 빠진다.
- 풀면 행을 지운다(기록이 남지 않음).

5.7 life_reports — 월별 생활 변화 리포트

색인 ix_lr_subject(subject_type, subject_id, report_month)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
subject_type	VARCHAR(10)	✓	ELDER (관리 대상) · USER	
subject_id	BIGINT	✓		elders 또는 users
report_month	VARCHAR(7)	✓	YYYY-MM	
stats_json	TEXT		코드가 집계한 숫자(count, prevCount, receivedCount, helpCount …)	
narrative	VARCHAR(2000)		서술(AI 또는 규칙)	
big_change	BOOLEAN	✓	"큰 변화" 표시(담당자가 켜고 끌 수 있음)	
source	VARCHAR(5)		ai · rule	
created_at	DATETIME			

- 만드는 때: 스케줄러 또는 POST /api/admin/reports/generate.

5.8 care_notes — 전달 메모 정리(생활 변화 신호)

유일 ix_care_note_req(request_id), 색인 ix_care_note_subject(subject_type, subject_id)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
request_id	BIGINT	✓	요청 한 건에 하나(다시 내면 덮어씀)	requests
subject_type	VARCHAR(10)	✓	ELDER · USER	
subject_id	BIGINT	✓	받는 사람	elders 또는 users
activity_date	DATE		활동 날짜	
next_steps	VARCHAR(600)		다음에 챙길 것(줄바꿈 구분)	
hospital	VARCHAR(200)		병원 안내 요약 — 병명 없이	
life_changes	VARCHAR(600)		생활 변화 문장	
signals	VARCHAR(200)		신호 이름 목록(식사 거름·외출 감소·기운 없음·잠 못 잠·말수·기분 변화)	
flag_raised	BOOLEAN	✓	이 메모로 '확인 권장'이 처음 켜졌는지(알림 1번만)	
source	VARCHAR(10)			
provider	VARCHAR(20)			
created_at, updated_at	DATETIME			

- 봉사자가 일지를 낼 때(`POST /api/requests/{id}/log`) 한 번 만들어진다.
- 최근 3건 중 신호가 2건 이상이거나 뚜렷한 표현이 있으면 담당자에게 "확인 권장"(`GET /api/org/care-signals`).

5.9 `public_referrals` — 공공 서비스 연계

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
user_id	BIGINT	✓	전달한 사용자	users
org_id	BIGINT	✓	받는 기관(그 기관의 모든 담당자가 봄)	organizations
question	VARCHAR(1000)	✓	사용자가 물어본 말	
answer	VARCHAR(2000)		AI의 안내 문장	
services_json	VARCHAR(6000)		AI가 찾은 서비스 목록(JSON 배열, 최대 10개)	
note	VARCHAR(300)		담당자에게 한마디	
status	VARCHAR(15)	✓	`NEW·CONTACTED·HELPING·DONE·NOT_ELIGIBLE`	
memo	VARCHAR(500)		담당자 처리 메모(사용자에게 안 보임)	
handler_id	BIGINT		마지막으로 처리한 담당자	users
consent_at	DATETIME		전달에 동의한 시각	
created_at, updated_at	DATETIME			

- 사용자가 동의해 "전달하기"를 눌렀을 때만 줄이 생긴다. 담당자에게는 그 사용자의 이름·전화·동네·나이대가 함께 보인다(`users` 에서 읽음).
- 처리 이력(상태가 바뀐 기록)은 남지 않고 마지막 상태만 있다.

5.10 `weather_alerts` — 기상 특보

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
type	VARCHAR(10)	✓	폭염·한파·호우·대설·강풍·태풍·건조	
level	VARCHAR(10)	✓	주의보·경보	
areas	VARCHAR(300)		동 이름 쉼표 목록. `elders.dong` 과 글자가 같아야 맞춰진다	
start_date, end_date	DATE		기간(없으면 만든 날부터 3일로 봄)	
source	VARCHAR(10)		`MANUAL` · `SAMPLE` · `KMA`	
memo	VARCHAR(300)			
report_json	VARCHAR(3000)		`{summary, actions[], source, provider}` (만들 때 1번 저장)	
notice_id	BIGINT		전달하며 만든 공지	notices
sent_at	DATETIME		전달 시각(null = 아직 안 보냄)	
sent_managers	INT		알림을 받은 담당자 수	
created_at	DATETIME			

- 담당자별 "내 대상 수·예정 활동 수"는 저장하지 않고 볼 때마다 센다. 어느 담당자가 읽었는지도 저장하지 않는다(알림 `notifications` 의 `is_read` 만).

5.11 org_events — 기관 소식(행사·클래스 홍보)

색인 ix_org_events_date(event_date)

칸	형식	필수	설명	참조
id	BIGINT	✓	PK	
org_id	BIGINT		올린 기관	organizations
created_by	BIGINT		올린 담당자	users
title	VARCHAR(100)	✓		
content	VARCHAR(2000)			
event_date	DATE		행사 날짜	
start_hour	DOUBLE			
place	VARCHAR(100)			
capacity	INT	✓	정원(표시용, 0 = 제한 없음)	
apply_type	VARCHAR(5)	✓	지금은 늘 LINK	
url	VARCHAR(500)		기관 페이지 링크(새 글은 필수)	
og_title	VARCHAR(200)		링크 미리보기 제목	
og_image	VARCHAR(500)		미리보기 그림	
og_desc	VARCHAR(300)		미리보기 설명	
status	VARCHAR(10)	✓	OPEN · CLOSED	
created_at	DATETIME			

5.12 저장하지 않는 것 — 현관 QR·변화 리포트·편성표·브리핑

화면	저장	읽는 표
현관 QR 카드	표가 따로 없다. elders.qr_code · qr_issued_at 두 칸뿐. 발급 이력 없음	elders, requests(확정·진행 중 건수)
대상 변화 리포트 (/api/org/change-report)	**DB에 저장하지 않는다.** 점수·순위는 볼 때마다 계산, AI 문장은 서버 메모리에 잠깐 둠 (재시작하면 사라짐)	elders, requests(최근 30일 일지·신청 내역), posts(안 맞춰진 공고), care_notes(신호 — CareSignalService 경유, 확인 필요)
돌봄 편성표 (/api/org/schedule)	표가 없다. 한 주 표는 볼 때마다 만든다. "빈 일정(gap)"은 지난 4주 같은 요일 방문 2번 이상을 코드가 셈	elders, requests, posts, users(봉사자 이름·동네), ratings(평점), elder_blocks(후보 제외)
편성 대안 추천·일괄 공고	추천은 저장 안 함. 일괄 등록은 칸마다 posts 한 줄	위와 같음 + posts(쓰기)
이번 주 브리핑	요약 글만 ai_results (kind ORG_BRIEFING, ref_key = 담당자 id)에 1줄	elders, requests, posts, elder_blocks, care_notes
특보 알림	5.10 + 전달 때 notices 1줄, 담당자마다 notifications 1줄	weather_alerts, elders, requests, notices
월별 생활 변화 리포트	5.7 life_reports	
대리 공고·대리 요청·정기 요청	posts.elder_id , requests.elder_id , recurring_posts.elder_id	

화면	저장	읽는 표
이상 징후 접수	`reports` (kind `WELFARE`, `elder_id`) + 담당자 `notifications`	

5.13 담당자 화면이 닿는 표 한눈에

표	담당자가 하는 일	잇는 칸
users	내 계정(role ORG), 같은 기관 담당자 목록	`org_id`
organizations	소속 기관	`id`
manager_applications	(가입 때 1번)	`org_id`, `user_id`
elders	등록·수정·종료·동의·QR	`manager_id`, `org_id`
elder_memos	메모 추가·보기	`elder_id`
elder_transfers	이관 신청·답	`elder_id`, `from_manager_id`, `to_manager_id`
elder_blocks	받지 않기 정하기·풀기	`elder_id`, `volunteer_id`
posts	대리 공고(도움 요청만)	`elder_id`, `created_by`
recurring_posts	대리 정기 요청	`elder_id`, `created_by`
requests	대리 요청, 수락·거부, 일지 확인, 봉사자 거부	`elder_id`, `sender_id`
messages, ratings	메시지, 봉사자 평가	`request_id`
care_notes, life_reports	읽기(리포트 표시 토글)	`subject_type = ELDER`, `subject_id`
reports	이상 징후 접수·받기	`elder_id`
public_referrals	연계 요청 처리	`org_id`, `handler_id`
org_events	기관 소식 올리기·내리기	`org_id`, `created_by`
group_posts, group_participants	단체 모집·받기·참석 확인	`org_id`, `host_org_id`, `done_by`
weather_alerts, notices	읽기	`areas` ↔ `elders.dong`
public_classes	읽기(대상별 추천)	
notifications, inquiries, category_suggestions	알림·문의·건의	`user_id`
ai_results	브리핑 요약 저장	`ref_key` = 담당자 id

6. 끝

6.1 더 쓰지 않는 칸·표

표·칸	상태
표 `event_applications`	기관 소식의 앱 안 신청을 없앴다. 예전 신청 기록을 읽으려고 엔티티·표만 남음(쓰는 API 없음)
`org_events.apply_type`	새 소식은 늘 `LINK`. 응답도 늘 `"LINK"`
`requests.check_code`	값은 들어가지만 시작·종료 확인에는 쓰지 않는다(`qr_secret`이 없는 예전 자료의 대용값)
`requests.check_method = 'manual'`	더 만들지 않는다(번호 없이 기록 불가). 예전 기록에만
`ledger.type`의 `CLASS_FEE, CLASS_EARN, POOL`	삭제된 동네 클래스 기록을 읽으려고 enum에만 남김
표 `classes`, `class_enrollments`, `spaces`, 칸 `ledger.class_id`	엔티티에서 삭제됨. 예전 DB에는 남아 있을 수 있다(`ddl-auto=update`는 지우지 않음)
`inquiries.status`	`stage`가 생긴 뒤로는 사용자 화면 표시(접수/답변 완료)에만 쓴다
`edu_progress`의 `diag_json, cards_done, quiz_score, roleplay_json`	API는 남아 있지만 이수 판단은 `practice_json` · `completed_at` · `users.edu_done`으로 한다(화면에서 아직 쓰는지는 확인 필요)

다시 쓰게 된 칸(예전 문서에 "쓰지 않음"으로 적혔던 것): `users.edu_done`, `edu_progress.completed_at`(첫 활동 교육 이수), `posts.repeat_rule` · `series_id`(정기 요청 회차), `org_events.capacity`(표시용 정원).

6.2 `db/schema.sql` · `db/README.md`와 엔티티가 다른 곳

1. **표 수**: 엔티티는 **42개**, schema.sql은 **41개**, README는 머리말에 "테이블 40개"라고 적혀 있다.
   - **`public_referrals`(공공 서비스 연계, 2026-11-13 추가)가 schema.sql에 없다.** 실행 때는 `ddl-auto=update`가 만들어 주지만, schema.sql로 MySQL을 새로 만들면 이 표가 없다.
   - `post_bookmarks`는 커밋 `aeed99f`에서 schema.sql에 더해졌다. `db/README.md`의 표 목록에는 `post_bookmarks` · `public_referrals` 둘 다 없다.
2. `public_referrals`를 뺀 **나머지 41개 표의 칸 이름은 엔티티와 같았다**(표·칸 이름을 기계로 견줌. 형식·길이까지는 한 칸씩 견주지 않았다 — 확인 필요).
3. schema.sql에는 외래 키 제약이 없다(엔티티에 연관이 없어서). 이 문서의 관계선은 논리 관계다.
4. `users.text_size`: 엔티티 기본값은 `normal`(소문자), API로 바꾸면 `BIG` · `NORMAL`(대문자)이 들어간다 — 한 칸에 대소문자가 섞인다.
5. `elders.alias`: 칸 길이는 30자인데 API는 10자까지만 받는다.
6. `db/README.md`의 `elder_memos` 요구사항 번호(C-14)와 코드 주석(C-13)이 다르다(번호 표기만 다름).

6.3 "(확인 필요)"로 남긴 것

- `requests.adjust_status`의 거절 값, `ledger`의 HOLD·RELEASE·REFUND가 생기는 정확한 시점(`RequestService` · `BankService`).
- 변화 리포트가 `care_notes`를 읽는 경로(`ElderChangeService` → `CareSignalService`).
- schema.sql의 칸 형식·길이가 엔티티와 한 칸씩 같은지.
- `edu_progress`의 예전 칸을 화면이 아직 쓰는지.